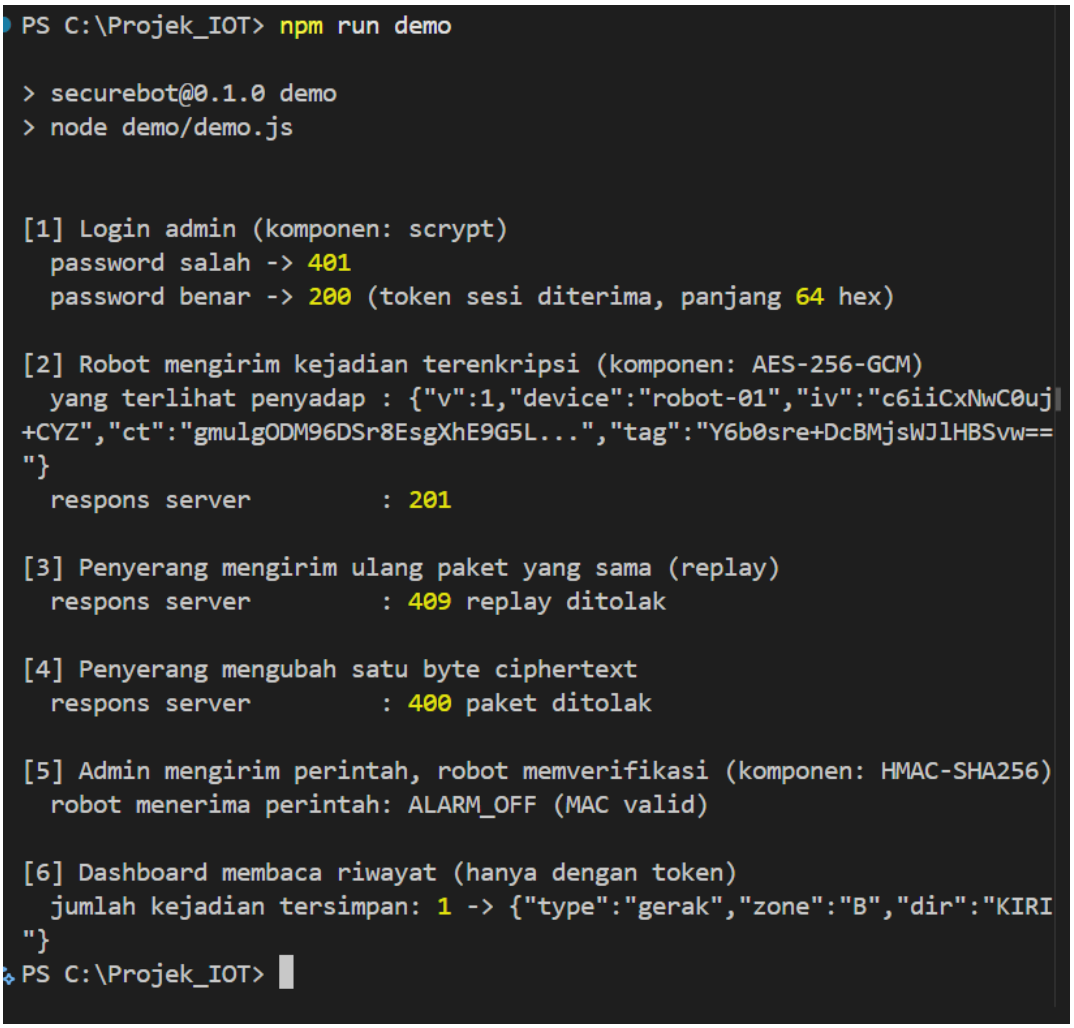
1.Pastikan `package.json` berisi `"test": "node --test"`.



```
{} package.json > ...
{
  "name": "securebot",
  "version": "0.1.0",
  "description": "SecureBot: dashboard web robot patroli dengan komponen kriptografi",
  "license": "MIT",
  ▷Debug
  "scripts": {
    "test":  "node --test",
    "demo": "node demo/demo.js",
    "start": "node src/server.js"
  },
  "engines": { "node": ">=18" }
}
```

2.Jalankan `npm run demo` dan cocokkan enam langkahnya (login 401/200, paket acak 201, replay 409, diubah 400, perintah MAC valid, riwayat 1 kejadian).



```
PS C:\Projek_IOT> npm run demo

> securebot@0.1.0 demo
> node demo/demo.js


[1] Login admin (komponen: scrypt)
  password salah -> 401
  password benar -> 200 (token sesi diterima, panjang 64 hex)

[2] Robot mengirim kejadian terenkripsi (komponen: AES-256-GCM)
  yang terlihat penyadap : {"v":1,"device":"robot-01","iv":"c6iiCxNwC0uj
+CYZ","ct":"gmulgODM96DSr8EsgXhE9G5L...","tag":"Y6b0sre+DcBMjsWJlHBSvw==
"}
  respons server         : 201

[3] Penyerang mengirim ulang paket yang sama (replay)
  respons server         : 409 replay ditolak

[4] Penyerang mengubah satu byte ciphertext
  respons server         : 400 paket ditolak

[5] Admin mengirim perintah, robot memverifikasi (komponen: HMAC-SHA256)
  robot menerima perintah: ALARM_OFF (MAC valid)

[6] Dashboard membaca riwayat (hanya dengan token)
  jumlah kejadian tersimpan: 1 -> {"type":"gerak","zone":"B","dir":"KIRI
"}
PS C:\Projek_IOT>
```

3.Jalankan server lewat `npm start` (tiga baris `$env:` dari jawaban sebelumnya), lalu login di `http://127.0.0.1:3000`.

```
Node.js v24.21.0
PS C:\Projek_IOT> $env:SECUREBOT_ADMIN_PASSWORD = "F29122005"
>> npm start

> securebot@0.1.0 start
> node src/server.js

SecureBot berjalan di http://127.0.0.1:3000
```

4.Periksa tidak ada rahasia: `git ls-files` tidak boleh memuat `.env` atau file kunci.

```
Terminal                                                    powershell
PS C:\Projek_IOT> git ls-files
.env.example
.github/workflows/test.yml
.gitignore
AI_LOG.md
CHECKLIST_RUBRIK.md
DEMO_NOTES.md
LICENSE
README.md
demo/demo.js
package.json
src/app.js
src/commandMac.js
src/eventCrypto.js
src/passwordHash.js
src/robotClient.js
src/server.js
test/integration.test.js
test/unit.test.js
web/dashboard.html
web/simulator.html
PS C:\Projek_IOT>
```